微积分 A1 第 4 次习题课题目　连续函数

1. 讨论函数的连续点与间断点：$f(x)=\begin{cases}\sin \pi x, & x\in\mathbb{Q},\\ 0 & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}.\end{cases}$

2. 设 $f(x)=a_n\cos nx+a_{n-1}\cos(n-1)x+\cdots+a_1\cos x+a_0$，且 $a_n>|a_{n-1}|+\cdots+|a_1|+|a_0|$.

   证明 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 上至少有 $2n$ 个实根。

3. $f,g\in C[a,b], M(x)=\max\{f(x),g(x)\}, m(x)=\min\{f(x),g(x)\}$，则 $M,m\in C[a,b]$.

4. 试证：

（1）$f(x+y)=f(x)+f(y),\forall x,y\in\mathbb{R}$. 若 f 在 $x_0=0$ 处连续，则 $f(x)=cx$.

（2）$f(x+y)=f(x)+f(y),\forall x,y\in\mathbb{R}$. 若 $\exists a>0, s.t.\ f$ 在 $(-a,a)$ 上有界，则 $f(x)=cx$.

（3）$f(x+y)=f(x)f(y),\forall x,y\in\mathbb{R}$. 若 f 在 $x_0=0$ 处连续，则 $f(x)\equiv 0$ 或 $f(x)=e^{\lambda x}$.

（4）$f(xy)=f(x)+f(y),\forall x,y>0$. 若 f 在 $x_0=1$ 处连续，则 $f(x)\equiv 0$ 或 $f(x)=\mu\ln x$.

5. 设 $f\in C[0,+\infty), f\geq 0, \lim\limits_{x\to+\infty} f(f(x))=+\infty$. 求证：$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

6. 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$，f 以T为周期. 求证：$\forall a\in\mathbb{R},\exists\xi\in[0,\mathrm{T}], s.t.\ f(a+\xi)=f(\xi)$.

7. 在 $(-\infty,+\infty)$ 上，$f(x)$ 单调递减，$e^x f(x)$ 单调递增. 求证：$f(x)\in C(-\infty,+\infty)$.

8. 设 $f\in C(\mathbb{R}), \lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$. 求证：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值.

9. 设 $f(x)$ 只有可去间断点，令 $g(x)=\lim\limits_{t\to x} f(t)$，证明：$g(x)$ 为连续函数。

10. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 至多只有第一类间断点，且满足如下凸性条件：

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leq\frac{1}{2}(f(x)+f(y)),\quad \forall x,y\in(a,b).$$

证明：$f(x)$ 在 (a,b) 上处处连续。